

INFORME DE ANÁLISIS Y VALUACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Programa: Apropiación de los conceptos en ciberseguridad — SENA

Código: 23310008

Aprendiz: Eduar Alejandro Arias Londoño

Fecha: Agosto de 2026

Fuente principal: Componente Formativo 1 (CF1), OVA Ciberseguridad y Seguridad de la Información — SENA

1. Introducción

La seguridad de la información busca proteger la información para que solo las personas autorizadas puedan acceder a ella, que no sea modificada de manera indebida y que esté disponible cuando se necesite. La ciberseguridad amplía esta protección al entorno digital, incluyendo redes, dispositivos, sistemas y usuarios.

En este informe se realiza un ejercicio de inventario, clasificación y valuación de activos de información para una empresa ficticia llamada Tecnología y Servicios S.A.S. El ejercicio sigue los temas del CF1: identificación de activos, tipos de activos, inventario, propiedad y valuación.

2. Objetivos

- Identificar activos que tienen valor para la organización.
- Clasificar los activos según su tipo.
- Valorar los activos teniendo en cuenta confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- Reconocer cuáles activos necesitan mayor protección.

3. Referentes del CF1

El CF1 aborda ciberseguridad, seguridad de la información, principios de seguridad, riesgos y mecanismos de valuación, activos de información, inventario, propiedad, clasificación, etiquetado y manipulación de la información. Para complementar el ejercicio se mencionan ISO/IEC 27001 y el NIST CSF como marcos de referencia.

4. Tipos de activos

Tipo	Qué representa	Ejemplo
Hardware	Elementos físicos	Computadores, servidores, equipos de red
Software	Programas y aplicaciones	Sistema financiero, página web
Datos / Información	Información que tiene valor	Base de datos de clientes, documentos
Personas	Personas que usan o administran recursos	Usuarios, administradores, terceros autorizados
Servicios	Servicios tecnológicos necesarios para operar	Correo, internet, copias de respaldo
Infraestructura	Elementos que soportan los servicios	Red, cableado, servidores, energía

5. Método sencillo de valuación

Para este ejercicio se asigna a cada activo un valor de 1 a 5 en tres aspectos: Confidencialidad (C), Integridad (I) y Disponibilidad (D). Un valor mayor significa que el impacto para la organización sería mayor si esa propiedad se viera afectada.

Valor promedio = $(C + I + D) / 3$

Valor	Nivel	Interpretación
1	Muy bajo	Impacto pequeño

Valor	Nivel	Interpretación
2	Bajo	Impacto menor
3	Medio	Impacto moderado
4	Alto	Impacto importante
5	Crítico	Impacto muy alto para la organización

6. Inventario y valuación

N°	Activo	Tipo	C	I	D	Pro m.	Nivel	Responsable
1	Base de datos de clientes	Datos / Información	5	5	5	5.00	Crítico	Jefe de TI
2	Sistema de gestión financiera	Software	5	5	4	4.67	Crítico	Área financiera
3	Servidor de correo y aplicaciones	Hardware / Infraestructura	4	5	5	4.67	Crítico	Jefe de TI
4	Red corporativa	Infraestructura	4	4	5	4.33	Alto	Área de TI
5	Documentos estratégicos	Datos / Información	5	4	3	4.00	Alto	Gerencia
6	Equipos de cómputo de usuarios	Hardware	3	4	4	3.67	Medio	Usuarios / TI
7	Página web pública	Software	2	4	5	3.67	Medio	Área de TI
8	Copias de respaldo	Datos / Información / Servicio	4	5	3	4.00	Alto	Jefe de TI
9	Red Wi-Fi de visitantes	Infraestructura	1	2	4	2.33	Bajo	Área de TI

Ejemplo de cómo se calcula un activo

Para la base de datos de clientes: C = 5, I = 5 y D = 5. Entonces: $(5 + 5 + 5) / 3 = 5.00$. Por eso se considera un activo crítico en este ejercicio.

7. Propiedad y clasificación

La propiedad indica quién tiene la responsabilidad de administrar o custodiar el activo. La clasificación ayuda a decidir qué nivel de protección necesita la información. En un caso real, la organización debe definir sus propias categorías y reglas de clasificación.

Clasificación	Ejemplos	Protección básica
Pública	Página web, información publicada	Control de cambios y disponibilidad
Interna	Información de uso interno	Acceso a personal autorizado
Confidencial	Documentos estratégicos	Acceso restringido y protección de credenciales
Restringida	Datos personales sensibles o críticos	Acceso estrictamente autorizado, cifrado y registro de accesos

8. Conclusiones

El ejercicio permitió reconocer que un activo no es solamente un computador: también pueden ser activos los datos, programas, servicios, personas e infraestructura. La valuación ayuda a decidir qué debe protegerse primero. En este caso, la base de datos de clientes, el sistema financiero y el servidor de correo presentan los valores más altos y, por tanto, requieren especial atención.

Este documento es un ejercicio académico basado en los temas del CF1 y no pretende representar una auditoría profesional de una empresa real.

9. Referencias

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (s. f.). Ciberseguridad y seguridad de la información. Componente Formativo 1, programa 23310008. https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Complementaria/institution/SENA/Tecnologia/23310008/Contenido/OVA/CIBERSEGURIDAD_CF1/index.html#/

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. ISO.

Firma del aprendiz: _____

Fecha: _____